Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1

«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми.»

Виконав:
Студентка групи ФЕП-12с
Лазаренко Кіра
Перевірив:
Васюта В.М

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Обладнання та програмне забезпечення:

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

– онлайн компілятор мови програмування Сі,

1.Ознайомлення з онлайн-компілятором.

Для виконання лабораторної роботи було використано онлайн-компілятор OnlineGDB. У середовищі було створено програму мовою C, виконано її компіляцію та перевірено результати виконання.

2. Виведення даних за допомогою функції printf. ()

Було розроблено програму для демонстрації роботи функції printf() та основних специфікаторів формату.

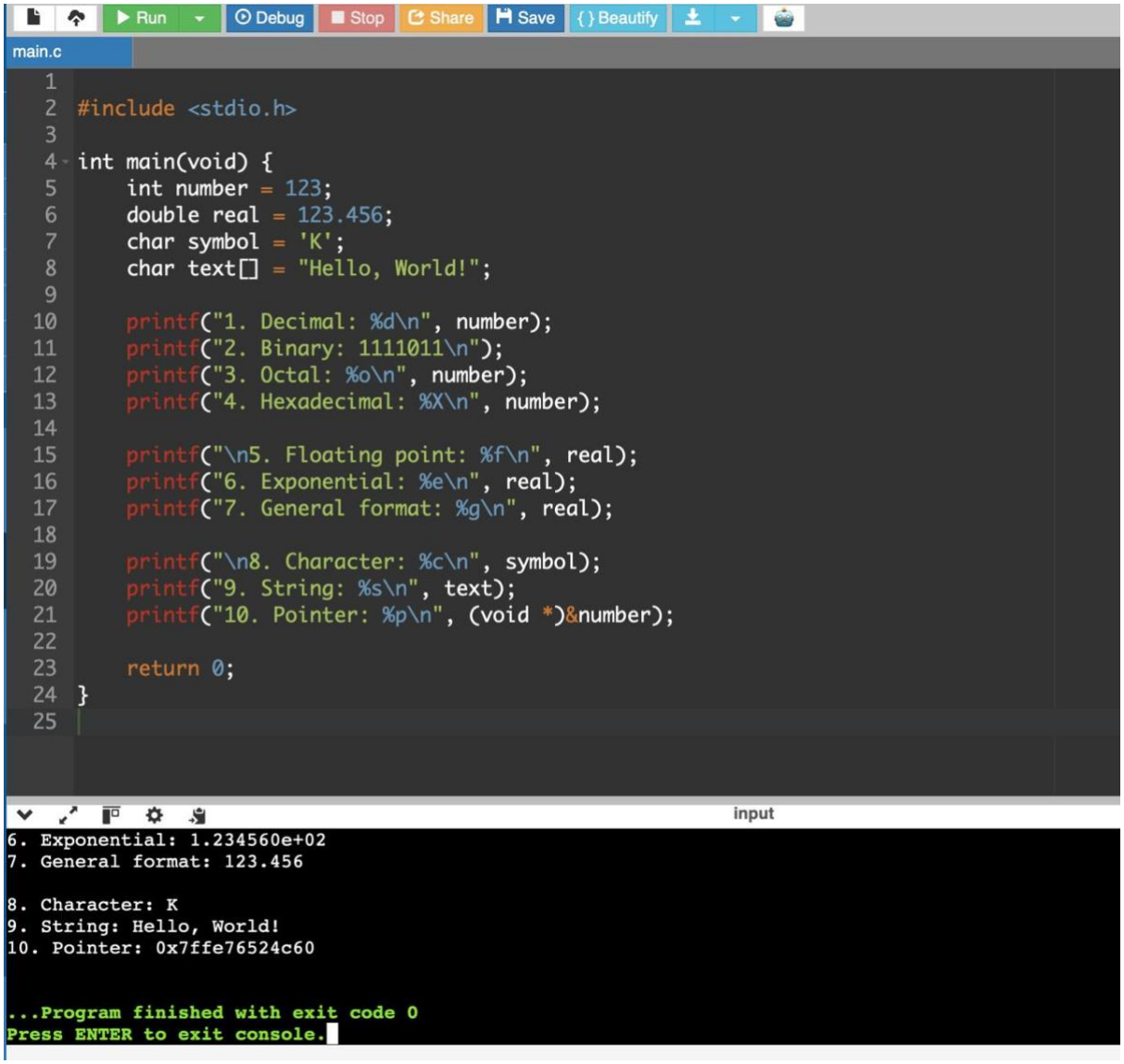


Рис. 1

У програмі використано такі специфікатори формату:

%d — виведення цілого числа в десятковій системі числення;

%o — виведення числа у вісімковій системі числення;

%X — виведення числа у шістнадцятковій системі числення;

%f — виведення дійсного числа з фіксованою кількістю десяткових знаків;

%e — виведення числа в експоненційній формі;

%g — виведення числа у форматі, який залежить від його величини;

%c — виведення символу;

%s — виведення рядка символів;

%p — виведення адреси в пам’яті.

Для числа 123 двійковий запис 1111011 було задано безпосередньо в рядку виведення, оскільки стандартна функція printf() мови C не має універсального специфікатора %b для двійкового формату.

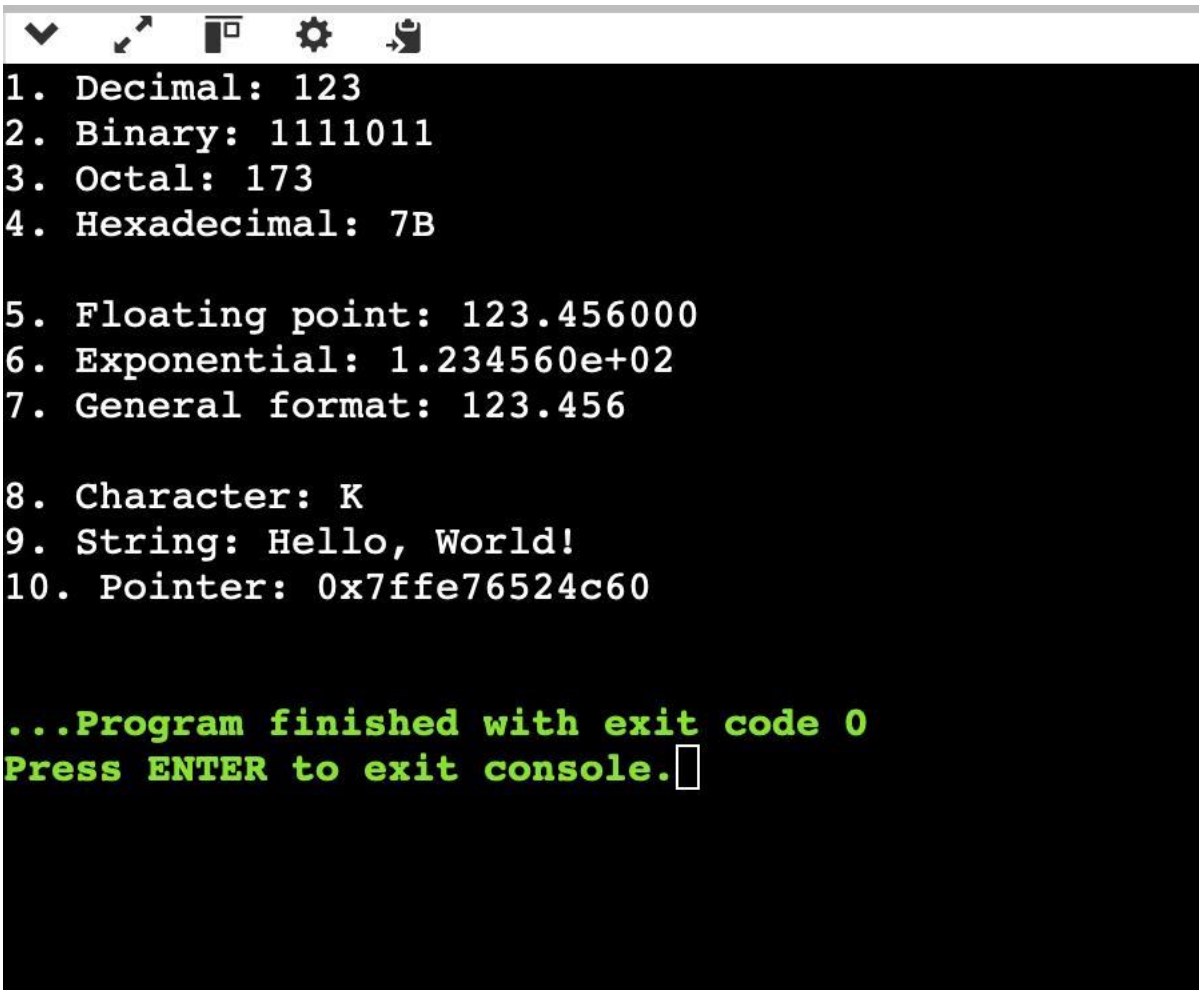


Рис. 2

3. Введення даних і форматоване виведення таблиці.

Було створено програму, яка забезпечує введення даних про трьох осіб: прізвища, ініціалів, електронної пошти та улюбленого кольору. Для введення використано функцію scanf(), а для форматованого виведення функцію printf().

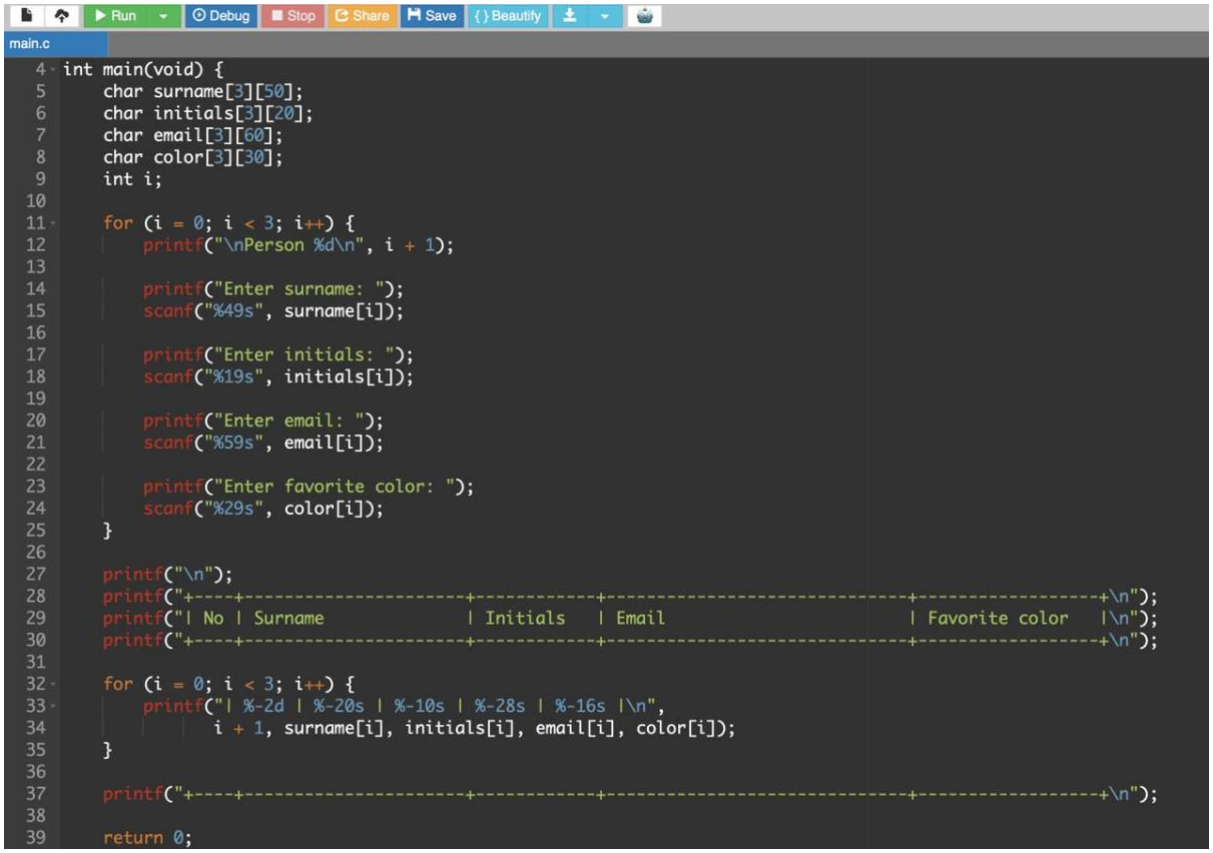


Рис. 3

Було розроблено програму мовою С для введення даних про трьох осіб та їх подальшого виведення у вигляді форматованої таблиці. Для введення даних використано функцію scanf(), а для виведення та форматування тексту функцію printf(). Програма дає змогу ввести прізвище, ініціали, адресу електронної пошти та улюблений колір кожної особи. За допомогою циклу for введення даних виконується тричі, після чого інформація виводиться у вигляді таблиці з відповідними стовпцями.

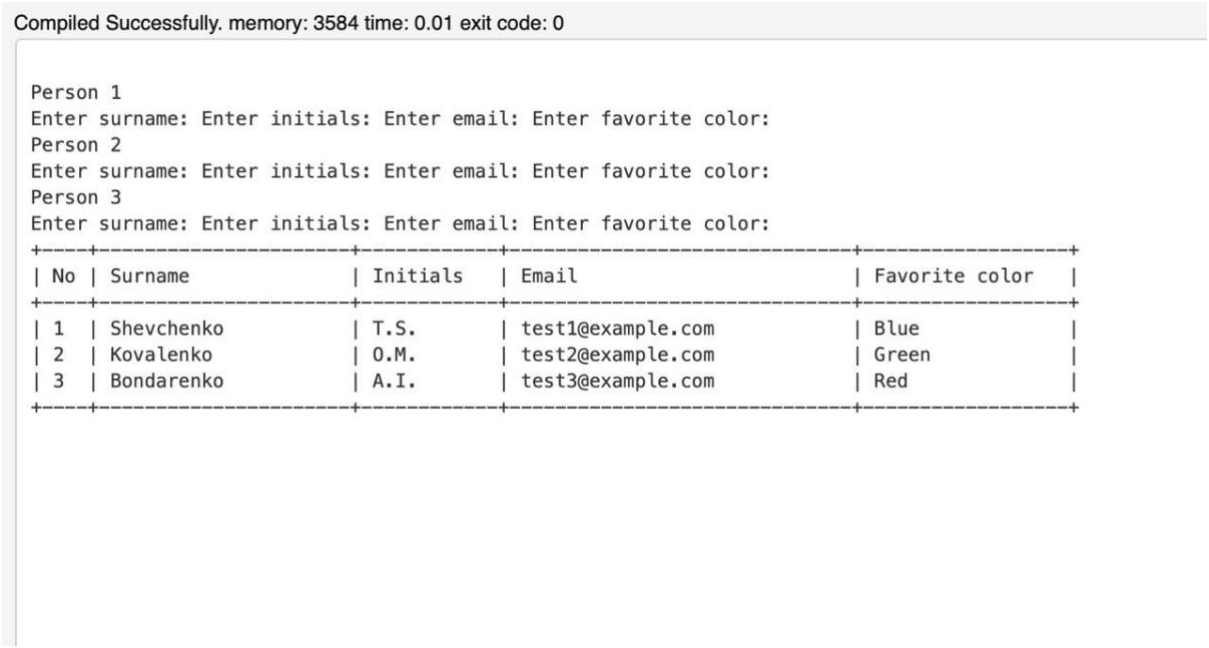


Рис. 4

Висновки: Під час виконання лабораторної роботи було вивчено основні принципи компіляції програм мовою С та особливості використання функцій введення і виведення даних. Було закріплено навички роботи з функціями printf() і scanf(), розглянуто основні специфікатори формату для виведення цілих і дійсних чисел, символів, рядків та адрес у пам’яті. Також було реалізовано програму для введення даних про кількох осіб і форматованого виведення результатів у вигляді таблиці. У результаті виконання роботи було отримано практичні навички програмування мовою С, використання циклів, масивів символів і форматованого виведення інформації.